第八章作业

> **说明**：各题之后引用块中列出的力扣 / OpenJudge 编程题，只是与该题知识点对应的课外练习，仅供参考，不属于本次作业要求，无需提交。

1 快速排序的分割

对序列

```
43, 18, 65, 27, 52, 9, 34, 71, 26, 60, 15, 40
```

进行快速排序的第一轮分割（从小到大排序）。

1. 采用 Lomuto 分割法：取最后一个元素 40 为轴值，用下标 `i` 记录” 不大于轴值区” 的右端，`j` 从左向右扫描，遇到不大于轴值的元素就与位置 `i + 1` 交换，扫描结束后把轴值交换到位置 `i + 1`。请写出每一次实际交换后的序列状态，并给出轴值的最终位置。
2. 教材算法 8.6 选择中间记录（下标 `(left + right) / 2`）作为轴值，先把轴值交换到序列末尾，再用左右指针 `l`、`r` 交替向中间扫描、把逆置记录移到空闲位置。对同一序列，该算法第一轮选出的轴值是多少？写出分割结束时的序列与轴值位置，说明两个子序列的规模，并解释为什么对本序列这一轮分割是最坏情形。

> 参考练习（不要求提交）：对应编程题：力扣 912. 排序数组（快速排序）、力扣 215. 数组中的第 K 个最大元素（只递归一侧的分割，即快速选择）。
>
> **M912. 排序数组**
>
> https://leetcode.cn/problems/sort-an-array/
>
> **M215. 数组中的第 K 个最大元素**
>
> https://leetcode.cn/problems/kth-largest-element-in-an-array/

2 MSD 与 LSD 基数排序

将下列记录按关键字从小到大排序。所有关键字均按两位十进制数处理；`42a` 与 `42b` 是关键字相同但彼此不同的记录。

```
42a, 17, 58, 06, 93, 42b, 71, 25, 80, 13, 65, 31
```

1. 用高位优先（MSD）基数排序：先按十位分桶，再对每个含多个记录的桶按个位递归分桶。请列出每一趟各非空桶中的记录顺序，不必做全局收集。
2. 用低位优先（LSD）基数排序：先按个位、再按十位。请给出每一趟分桶后的收集结果。
3. 教材指出” 人们看起来 MSD 比较直观，但计算机常用 LSD”。结合本题的分配、收集过程说明原因，并指出两种方法各要求分桶过程满足什么条件才能使 `42a` 仍排在 `42b` 之前。

> 参考练习（不要求提交）：对应编程题：力扣 164. 最大间距（线性时间排序：桶排序 / 基数排序）。
>
> **H164. 最大间距**
>
> https://leetcode.cn/problems/maximum-gap/

3 Shell 排序与排序算法的性质

1. 对序列

   ```
   36, 82, 15, 67, 49, 23, 91, 58, 36', 7
   ```

   按教材 8.2.2 节的 Shell 排序（增量取$\lfloor n/2 \rfloor$ 并逐次减半，即 5、2、1，每个子序列用直接插入排序）从小到大排序，写出每一趟增量处理结束后的序列。其中 `36` 与 `36'` 关键字相同，用于观察它们的相对次序。
2. 根据第 (1) 问的结果判断 Shell 排序是否稳定。再对教材第 8 章介绍的直接插入排序、直接选择排序、冒泡排序、堆排序、快速排序、归并排序、基数排序，分别判断是否稳定；对每种不稳定的算法，给出一个长度不超过 3 的反例序列并简述其排序过程。
3. 用判定树（决策树）证明：对 `n` 个记录的任何基于比较的排序算法，最坏情况下的比较次数不少于$\lceil \log_2 n! \rceil$，因而时间代价为$\Omega(n \log n)$。据此计算 `n = 5` 时的下界，并与教材习题 1（5 个元素最多只用 7 次比较）对照。

> 参考练习（不要求提交）：对应编程题：力扣 912. 排序数组（可用于验证各排序算法的实现）、力扣 1122. 数组的相对排序（计数排序保持稳定性）。
>
> **E1122. 数组的相对排序**
>
> https://leetcode.cn/problems/relative-sort-array/

4 子集和的生成与排序

给定集合$A = \{3, 7, 11, 14\}$。

1. 设计一个适用于任意 `n` 元集合的算法，生成全部2^n 个子集和（包含空集的和 0）并按非降序输出。写出算法伪代码与本题集合的完整输出，并分析时间复杂度。
2. 若把”生成”与”排序”合并：每加入一个元素 `x`，就把当前的有序子集和序列 `S` 与 `S` 中每个数加 `x` 得到的序列合并。说明为什么这样得到的序列仍然有序，给出该方法的时间复杂度，并与第 (1) 问比较。

> 参考练习（不要求提交）：对应编程题：力扣 78. 子集（枚举全部子集）。
>
> **M78. 子集**
>
> https://leetcode.cn/problems/subsets/